



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

**ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(ШКОЛА)**

Департамент математического и компьютерного моделирования

Свирин Артём Евгеньевич

**Разработка системы принятия решений для игровых сред с неполной
информацией**

КУРСОВАЯ РАБОТА

Направление подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки,
профиль «Сквозные цифровые технологии»

Студент группы Б9123-02.03.01

_____ А.Е. Свирин
(подпись)

...

_____ Месенев П.Р. _____
(подпись) (и.о.ф)

Регистрационный № _____

_____ И.О.Фамилия
подпись
« _____ » _____ 2025г.

Оценка _____

_____ (подпись) _____ (и.о.ф)

« _____ » _____ 2025г.

г. Владивосток

2025

Оглавление

Аннотация	2
Введение	3
ГЛАВА 1 Требования к окружению	6
1.1 Требования к аппаратному обеспечению	6
1.2 Требования к программному обеспечению	6
1.3 Требования к пользователям	7
ГЛАВА 2 Функциональные требования	8
2.1 Подсистема парсинга игрового стола	8
2.2 Модуль принятия решений	8
2.3 Подсистема HUD (графический интерфейс)	9
2.4 Требования к пользователям	9
ГЛАВА 3 Требования к интерфейсу	10
3.1 Тип и платформа интерфейса	10
3.2 Специальные требования к интерфейсу	11
3.3 Структура конфигурационного интерфейса	12
3.4 Структура игрового интерфейса (текстовый HUD)	13
3.5 Динамика работы интерфейса	15
3.6 Требования к доступности и эргономике	16
ГЛАВА 4 Проект	17
4.1 Средства реализации	17
4.2 Структуры данных	19
4.3 Модули и алгоритмы	22
4.4 Стандарт кодирования	26
4.5 Проект интерфейса	28
ГЛАВА 5 Заключение	33
Список литературы	38

Аннотация

В работе представлена разработка программного обеспечения для поддержки принятия решений в онлайн-покере на стадии префлопа. Целью является снижение когнитивной нагрузки игрока и повышение точности соблюдения стратегических диапазонов рук. Реализована система, включающая модуль распознавания игровой ситуации на основе методов компьютерного зрения и модуль сопоставления с пользовательскими диапазонами. В отличие от существующих решений, предлагаемый подход обеспечивает интеграцию анализа в реальном времени непосредственно в игровой процесс и формирует рекомендации по действиям без необходимости отвлечения пользователя.

Введение

В настоящей письменной работе применены следующие термины с соответствующими определениями:

Покер — карточная игра, в которой участники делают ставки в зависимости от силы своих карт и предполагаемых действий соперников [1].

Онлайн-покер — форма покера, реализуемая с использованием программных клиентов в сети Интернет [1].

Раздача — завершённый игровой цикл, включающий распределение карт, раунды торговли и определение победителя [1].

Префлоп — стадия игры, на которой игроки принимают решения до открытия общих карт [1].

Диапазон рук — множество стартовых комбинаций карт, с которыми игрок выполняет определённое действие в заданной ситуации [2].

Позиция за столом — положение игрока относительно дилера, определяющее порядок хода и влияющее на стратегию игры [1].

Блайнды — обязательные ставки, которые делают игроки перед началом раздачи [1].

Фолд — действие, при котором игрок отказывается от продолжения участия в раздаче [1].

Колл — действие, при котором игрок уравнивает текущую ставку [1].

Рейз — действие, при котором игрок увеличивает текущую ставку [1].

3-бет — повторное повышение ставки после предыдущего рейза [3].

RFI — действие открытия торговли рейзом при отсутствии предыдущих ставок [1].

HUD — графический интерфейс, отображаемый поверх основного приложения и предоставляющий дополнительную информацию пользователю [4].

OCR — технология распознавания текста и символов на изображениях [5].

Floppzilla — программное обеспечение для анализа диапазонов рук и вероятностей в покере [6].

Онлайн-покер является сложной интеллектуальной игрой, сочетающей элементы теории вероятностей, психологии и стратегического планирования. В процессе игры участник принимает решения в условиях неполной информации, ограниченного времени и активного противодействия со стороны соперников.

Одним из ключевых элементов современной стратегии является использование префлоп-диапазонов, представляющих собой заранее определённые наборы стартовых рук для различных игровых ситуаций. Общее количество возможных стартовых комбинаций достигает 169 типов, что формирует значительную когнитивную нагрузку на игрока.

В практической игре это приводит к ряду проблем: сложности запоминания диапазонов, повышенной вероятности ошибок при быстром принятии решений и отклонениям от оптимальной стратегии под влиянием человеческого фактора. Данные проблемы особенно актуальны для начинающих игроков.

Целью данной работы является разработка программного обеспечения, предназначенного для помощи игроку в принятии решений на стадии префлопа в онлайн-покере.

Разрабатываемая система должна обеспечивать анализ текущего состояния игрового стола на основе изображения экрана, определение ключевых параметров игровой ситуации, сопоставление их с заранее заданными диапазонами рук и формирование рекомендации по оптимальному действию.

Система должна функционировать в режиме, близком к реальному времени, обеспечивая минимальную задержку обработки данных, а также поддерживать пользовательские диапазоны и обеспечивать удобный пользовательский интерфейс.

В основе работы используются методы компьютерного зрения и обработки данных. Задача распознавания элементов интерфейса формализуется как за-

дача детекции объектов на изображении и решается с применением свёрточных нейронных сетей. Задача выбора действия сводится к сопоставлению текущего состояния системы с множеством заранее заданных стратегий.

Существующие методы решения включают статические карты диапазонов, обучающие тренажёры и HUD-системы. Однако данные подходы либо не интегрированы в реальный игровой процесс, либо не предоставляют прямых рекомендаций по действиям в режиме реального времени.

Разрабатываемое программное обеспечение направлено на объединение анализа игровой ситуации и стратегических рекомендаций непосредственно в процессе игры.

ГЛАВА 1 Требования к окружению

Данный раздел содержит требования, предъявляемые системой к окружающему миру для корректной работы приложения.

1.1 Требования к аппаратному обеспечению

Для эффективного функционирования системы рекомендуется следующая конфигурация:

- Процессор: Intel Core i5 или аналогичный AMD
- Оперативная память: 8 ГБ (рекомендуется 16 ГБ)
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 или выше
- Жёсткий диск: SSD 256 ГБ
- Разрешение экрана: 1920×1080

1.2 Требования к программному обеспечению

Приложение разработано на Python 3.12. Для работы с нейронной сетью используется подмодуль, совместимый с Python 3.10. Основные программные компоненты:

- **Операционная система:** Windows 10/11
- **Python:** 3.12 (основное приложение)
- **Основные библиотеки Python:**
 - PyQt6 — для графического интерфейса и HUD
 - OpenCV и opencv-contrib-python — для обработки изображений
 - NumPy, Pandas — для работы с данными и префлоп-диапазонами

- paddleocr, paddlepaddle, paddlex — для распознавания текста и интеграции модели
- ultralytics / YOLOv8 — детекция карт и ключевых элементов интерфейса
- torchvision / ResNet18 — классификация ранка и масти карт после детекции YOLO

Система использует три нейронные сети:

- YOLOv8 — для детекции карт на игровом столе.
- ResNet18 — для классификации ранка карт, выделенных YOLO.
- ResNet18 (отдельная модель или дублирование) — для классификации масти карт после определения ранка.

1.3 Требования к пользователям

Система предназначена для следующих категорий пользователей:

- **Начинающий игрок** — получает рекомендации по префлоп-действиям; требуется базовое понимание правил покера и навыки работы с ПК.

ГЛАВА 2 Функциональные требования

Система предназначена для помощи игроку в принятии решений на стадии префлопа в онлайн-покере. В настоящем разделе функциональные требования разбиты по подсистемам.

2.1 Подсистема парсинга игрового стола

Система должна:

- захватывать изображение области экрана, занятой клиентом покер-рума;
- обрабатывать изображение для устранения шума и нормализации яркости;
- детектировать карты на столе с помощью YOLOv8;
- классифицировать ранк карт с помощью модели ResNet18;
- классифицировать масть карт с помощью модели ResNet18;
- определять позиции игроков за столом;
- определять размеры стеков и текущие ставки;
- формировать структурированное представление игровой ситуации для передачи в модуль принятия решений.

2.2 Модуль принятия решений

Система должна:

- анализировать текущее состояние игровой ситуации;
- сопоставлять текущую ситуацию с заранее заданными диапазонами;
- определять оптимальное действие для игрока;

- учитывать пользовательские настройки диапазонов;
- корректировать рекомендации с учётом позиции за столом и действий соперников.

2.3 Подсистема HUD (графический интерфейс)

Система должна позволять пользователю:

- отображать рекомендации по действиям в оверлейном окне поверх клиентского приложения;
- обновлять информацию в реальном времени с минимальной задержкой;
- скрывать или показывать HUD по запросу пользователя;

2.4 Требования к пользователям

Система должна позволять:

- **Начинающему игроку** использовать базовые рекомендации для префлоп-действий;

ГЛАВА 3 Требования к интерфейсу

В данном разделе описываются требования к пользовательскому интерфейсу разрабатываемой системы, включая его архитектуру, структуру, органы управления и специальные требования, обусловленные особенностями предметной области и целевой аудитории.

3.1 Тип и платформа интерфейса

Система реализует **минималистичный гибридный интерфейс**, состоящий из двух компонентов:

1. **Конфигурационный интерфейс (консольный/оконный)** — предназначен для первоначальной настройки системы перед началом игры. Реализован в виде командной строки с возможностью расширения до простого окна на базе PyQt6. Обеспечивает:
 - выбор покер-рума из списка поддерживаемых;
 - автоматическое определение окна клиента покера по заголовку;
 - загрузку пользовательских диапазонов в текстовом формате Florzilla или выбор предустановленного профиля;
 - базовую настройку параметров HUD: включение/отключение, позиция на экране, уровень прозрачности.
2. **Игровой интерфейс (текстовый HUD Overlay)** — прозрачное оверлейное окно, отображаемое поверх клиента покер-рума в реальном времени. Имеет строго текстовую структуру без графических элементов, что обеспечивает минимальное потребление ресурсов и максимальную скорость обновления. Обеспечивает:
 - отображение текущих карт игрока и позиции за столом в текстовом формате;

- индикацию статуса парсинга (успешно/ошибка/ожидание);
- визуализацию рекомендации по действию;
- отображение ключевых параметров стола в компактном текстовом виде.

Оба компонента функционируют в операционной системе Windows 10/11, что обусловлено распространённостью данной платформы среди пользователей онлайн-покера и доступностью необходимых системных вызовов для захвата изображения окон.

3.2 Специальные требования к интерфейсу

Требования к интерфейсу сформированы с учётом следующих ограничений и особенностей:

- **Требования к целевой аудитории:** система ориентирована на начинающих игроков, поэтому интерфейс должен быть предельно простым и не требующим обучения. Все элементы отображаются в виде читаемого текста без избыточной графики.

- **Ограничения игрового процесса:** во время раздачи игрок принимает решения в условиях ограниченного времени (обычно 15–30 секунд). Следовательно, рекомендация должна отображаться не позднее чем через 500 мс после наступления хода игрока, а время реакции интерфейса на изменение состояния стола не должно превышать 200 мс.

- **Технические ограничения:** оверлейное окно должно быть *click-through* (пропускать клики мыши), чтобы не блокировать взаимодействие пользователя с клиентом покера. Прозрачность фона оверлея должна настраиваться в диапазоне 0–90% для обеспечения читаемости текста при любом оформлении покер-рума.

- **Требования к надёжности:** в случае сбоя парсинга интерфейс должен отображать понятное текстовое сообщение об ошибке без прекращения работы системы, позволяя пользователю продолжить игру вручную.

3.3 Структура конфигурационного интерфейса

Конфигурационный интерфейс реализован в минималистичном стиле и предоставляет пользователю только необходимые элементы управления.

Основные параметры, настраиваемые при запуске системы:

- **Выбор покер-рума:** Параметр задаётся аргументом командной строки `-room` или через оконный интерфейс;

- **Определение окна:** система автоматически находит окно покер-клиента по ключевым словам в заголовке. При необходимости пользователь может указать заголовок вручную или сам клиент;

- **Управление диапазонами:**

- по умолчанию используются предустановленные диапазоны для каждой позиции;

- предусмотрена возможность загрузки пользовательского файла с диапазонами в формате, совместимом с Flopzilla (строка вида `AA-55, AKs-A2s, KQo`);

- **Настройки HUD:**

- позиция оверлея задаётся координатами или привязкой к углу экрана;

- прозрачность фона настраивается значением от 0 до 1 (по умолчанию 0.7).

Интерфейс следует принципу *конвенции вместо конфигурации*: большинство параметров имеют разумные значения по умолчанию, что позволяет начать работу с системой без дополнительной настройки.

3.4 Структура игрового интерфейса (текстовый HUD)

Оверлейное окно имеет компактную вертикальную текстовую компоновку. Все элементы представлены в виде строк текста с фиксированным шрифтом, что обеспечивает предсказуемое выравнивание и высокую читаемость.

Структура оверлея (сверху вниз):

1. Строка статуса:

```
[OK] PokerOCR v1.0 | ReplayPoker
```

Индикатор в квадратных скобках отражает статус работы системы:

- [OK] — парсинг работает штатно;
- [WAIT] — ожидание данных (карты не распознаны);
- [ERR] — ошибка парсинга (требуется внимание пользователя).

2. Блок информации о герое:

```
Hero: Ks Qs (CO) | Bet: 0
```

Формат: Hero: <карты> (<позиция>) | Bet: <ставка>. Карты отображаются в компактном формате (Ks = король пик, Qd = дама бубен).

3. Блок параметров стола:

```
Blinds: 100/200 | Players: 4 | Raises: 1
```

Краткая сводка: размер блайндов, количество активных игроков, число рейзов в текущей раздаче.

4. Блок рекомендации (ключевой элемент, выделен визуально):

```
>>> RAISE [HIGH] KQs in CO range
```

Формат: »> <действие> [<уверенность>] <обоснование>.

- Действие: FOLD, CALL, RAISE;
- Уверенность: [LOW], [MED], [HIGH];
- Обоснование: краткий текст, объясняющий рекомендацию.

5. Разделитель: строка из символов =, визуально отделяющая рекомендацию от технической информации.

Пример полного вывода оверлея:

```
[OK] PokerOCR v1.0 | ReplayPoker
Hero: Ks Qs (CO) | Bet: 0
Blinds: 100/200 | Players: 4 | Raises: 1
>>> RAISE [HIGH] KQs in CO range
=====
```

Все текстовые элементы используют моноширинный шрифт (например, Consolas или Courier New) для обеспечения точного выравнивания. Цветовое оформление:

- основной текст — белый или светло-серый;
- рекомендация RAISE — зелёный;
- рекомендация FOLD — красный;
- рекомендация CALL — жёлтый;
- статус ошибки — красный мигающий.

3.5 Динамика работы интерфейса

Работа интерфейса описывается конечным автоматом с тремя основными состояниями.

Состояние 1: Инициализация

- Система загружает конфигурацию, инициализирует OCR-модель, находит окно покера.
- В оверлее отображается: [INIT] Loading...
- При успехе — переход в состояние *Ожидание*.
- При ошибке — повтор попытки или отображение [ERR] Window not found.

Состояние 2: Ожидание

- Система в реальном времени обрабатывает кадры, но ход ещё не наступил.
- В оверлее отображается актуальная информация о картах и столе, но блок рекомендации пуст или содержит >> - waiting -.
- При детекции наступления хода игрока (появление кнопок действия) — переход в состояние *Рекомендация*.

Состояние 3: Рекомендация

- Система анализирует ситуацию, сопоставляет руку с диапазоном, формирует совет.
- В оверлее отображается полноценная рекомендация с действием, уверенностью и обоснованием.
- После совершения игроком действия или по таймауту (30 с) — возврат в состояние *Ожидание*.

Переходы между состояниями происходят автоматически на основе данных парсинга и не требуют вмешательства пользователя.

3.6 Требования к доступности и эргономике

Для обеспечения удобства использования системой предусмотрены следующие решения:

- **Минимизация визуального шума:** интерфейс содержит только необходимую информацию, без декоративных элементов, анимаций или избыточной графики. Это снижает когнитивную нагрузку на игрока в условиях ограниченного времени.
- **Читаемость текста:** используется моноширинный шрифт размером не менее 10 pt, высокий контраст между текстом и фоном, возможность настройки прозрачности фона оверлея.
- **Позиционирование:** оверлей по умолчанию размещается в правом верхнем углу экрана, где обычно не располагаются ключевые элементы покер-клиента (карты, кнопки действий). Пользователь может изменить позицию через настройки.

Таким образом, разработанный интерфейс обеспечивает баланс между функциональностью, скоростью реакции и минимализмом, что соответствует требованиям к вспомогательному программному обеспечению для онлайн-покера.

ГЛАВА 4 Проект

В данном разделе описываются принятые при разработке проектные решения, внутренняя структура программной системы, используемые средства реализации и стандарты кодирования.

4.1 Средства реализации

При разработке системы проводился сравнительный анализ инструментов и технологий для выбора оптимального стека.

Язык программирования

В качестве основного языка программирования выбран **Python 3.11+**.

Обоснование выбора:

- **Библиотеки компьютерного зрения:** Python обладает наиболее полной экосистемой библиотек для работы с изображениями и нейронными сетями (OpenCV, PyTorch, EasyOCR), что является критическим требованием для данной системы.
- **Скорость разработки:** динамическая типизация и высокий уровень абстракции позволяют быстро прототипировать и тестировать алгоритмы, что особенно важно для учебной разработки.
- **Кроссплатформенность:** код может выполняться на Windows, Linux и macOS без существенных изменений.
- **Интеграция с Windows API:** библиотека `pywin32` предоставляет удобный доступ к функциям захвата окон, необходимых для работы с покер-клиентом.

Альтернативы:

- **C++**: обеспечил бы более высокую производительность, но значительно усложнил бы разработку и интеграцию с нейросетевыми библиотеками.
- **C#**: хорошая интеграция с Windows, но менее развитая экосистема библиотек компьютерного зрения.

Библиотеки компьютерного зрения и OCR

- **OpenCV 4.x** — основная библиотека для обработки изображений (предобработка, морфологические операции, работа с цветовыми пространствами HSV/RGB). Выбрана как отраслевой стандарт с открытым исходным кодом.
- **EasyOCR** — библиотека оптического распознавания текста на базе PyTorch. Выбрана вместо Tesseract по следующим причинам:
 - лучшая точность распознавания текста на игровых интерфейсах с нестандартными шрифтами;
 - встроенная поддержка GPU для ускорения обработки;
 - простота интеграции и настройки.
- **YOLOv8 + ResNet18** (в модуле CardExtractor) — используются для детекции и классификации карт. YOLOv8 обеспечивает быструю детекцию объектов, ResNet18 — точную классификацию рангов и мастей.

Графический интерфейс

- **PyQt6** — фреймворк для создания оверлейного окна. Выбран благодаря:
 - возможности создания прозрачных окон с атрибутом;
 - поддержке режима `click-through`, что позволяет не блокировать взаимодействие с покер-клиентом;
 - функции для отображения поверх всех окон.

Системные библиотеки

- **pywin32** — предоставляет доступ к Windows API для захвата изображений окон через функции `PrintWindow` и `GetWindowDC`.
- **NumPy** — эффективная работа с многомерными массивами (изображения представляются как матрицы пикселей).
- **logging** — стандартный модуль Python для логирования, обеспечивает гибкую настройку уровней детализации.

Среда разработки

Разработка велась в среде **Visual Studio Code** с использованием расширений:

- Python (Microsoft) — интеллектуальное завершение кода, линтинг;
- Pylance — статический анализ типов;

Для управления зависимостями использовался **pip** с виртуальным окружением `venv`.

4.2 Структуры данных

В системе используются следующие основные структуры данных.

Доменные сущности

Card — представляет игральную карту:

- `rank: str` — ранг карты (2–10, J, Q, K, A);
- `suit: str` — масть (hearts, diamonds, clubs, spades).

Player — информация об игроке:

- `seat: int` — номер места за столом (0–5);
- `nickname: str` — имя игрока;
- `stack: float` — размер стека в фишках;
- `position: str` — позиция (UTG, MP, CO, BTN, SB, BB);
- `is_hero: bool` — флаг, является ли игрок героем (пользователем);
- `is_button: bool` — флаг наличия кнопки дилера;
- `is_active: bool` — участвует ли в текущей раздаче;
- `cards: List[Card]` — карты игрока;
- `last_bet: float` — последняя сделанная ставка;
- `zone: Optional[Rect]` — область на экране, занимаемая игроком;
- `last_ocr_time: float` — время последнего распознавания текста.

PokerTable — состояние игрового стола:

- `players: List[Player]` — список игроков;
- `community_cards: List[Card]` — общие карты на столе;
- `is_hero_turn: bool` — флаг очереди хода героя;
- `small_blind, big_blind: float` — размеры блайндов;
- `preflop_action: PreflopActionInfo` — информация о префлоп-действиях;
- `pot: float` — размер банка;
- `street: str` — улица торговли (preflop, flop, turn, river).

PreflopActionInfo — детализация префлоп-ситуации:

- `is_open_raise: bool` — является ли ситуация открытием торговли;
- `is_3bet_pot, is_4bet_pot: bool` — был ли 3-бет/4-бет;
- `first_raiser_seat, first_raiser_position` — кто открылся первым;
- `three_bettor_seat, three_bettor_position` — кто сделал 3-бет;
- `callers: List[int]` — список игроков, сделавших колл;
- `hero_to_call_bb: float` — сколько герою нужно уравнивать в больших блайндах.

Геометрические структуры

Rect (прямоугольник):

- `x1, y1: int` — координаты левого верхнего угла;
- `x2, y2: int` — координаты правого нижнего угла;
- `width, height` (вычисляемые свойства) — размеры прямоугольника.

Point (точка):

- `x, y: int` — координаты точки.

Структуры для рекомендаций

Advice — рекомендация для игрока:

- `action: ActionRecommendation` — рекомендуемое действие (FOLD, CALL, RAISE);

- `confidence`: `Confidence` — уровень уверенности (`LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`);
- `reason`: `str` — текстовое обоснование;
- `hand_strength`: `Optional[float]` — сила руки (0.0–1.0);
- `range_coverage`: `Optional[float]` — процент покрытия диапазона.

Обоснование выбора структур:

- Использование **`dataclasses`** из стандартной библиотеки Python обеспечивает лаконичный синтаксис, автоматическую генерацию конструкторов и методов представления, что упрощает поддержку кода.
- **`Optional`** типы из модуля `typing` явно указывают на возможность отсутствия значения, что снижает риск ошибок `NoneType`.
- **`Enum`** для действий и уверенности обеспечивает типобезопасность и предотвращает использование недопустимых строковых значений.

4.3 Модули и алгоритмы

Общая архитектура системы

Система построена по модульному принципу с чётким разделением ответственности.

Основные модули

1. Точка входа (**`service.py`**)

Основной цикл программы:

- поиск окна покер-рума через `win32gui.EnumWindows`;

- инициализация `PokerStateManager`;
- бесконечный цикл захвата кадров и обновления состояния;

2. Оркестратор (`PokerStateManager`)

Координирует работу всех подсистем:

- делегирует обработку кадра объекту `Room`;
- управляет обновлением оверлейного интерфейса;
- контролирует периодическое обновление блайндов (каждые 5 секунд);
- инициирует префлоп-анализ при наступлении очереди героя.

3. Абстракция рума (`BaseRoom`, `ReplayPokerRoom`)

Инкапсулирует всю room-specific логику:

- вычисление зон (игроки, ставки, общие карты);
- экстракция данных (карты, никнеймы, ставки);
- детекция очереди героя;
- определение позиций через `PositionAssigner`.

4. Конвейер компьютерного зрения (`PokerVisionPipeline`)

Отвечает за геометрические вычисления:

- определение центра стола;
- вычисление зоны общих карт (45% ширины стола, 15% высоты);
- определение зон игроков на основе пропорций (6 позиций с заданными коэффициентами);
- уточнение зон ставок через поиск тёмных панелей.

5. Экстракторы

- `CardExtractor` — использует YOLOv8 для детекции карт и ResNet18 для классификации;
- `BetExtractor` — распознаёт суммы ставок через EasyOCR с предварительной обработкой (upscale 3x, бинаризация Otsu);
- `NicknameExtractor` — извлекает имена игроков;
- `PlayerExtractor` — агрегирует данные об игроках.

6. Детекторы

- `HeroTurnDetector` — определяет очередь героя через:
 - поиск красных кнопок действий (HSV-маска красного цвета);
 - распознавание текста кнопок (FOLD, CALL, RAISE);
 - стабилизацию состояния (2 кадра подряд для избежания ложных срабатываний).
- `DealerButtonDetector` — находит кнопку дилера через template matching (`cv2.matchTemplate` с порогом 0.75).

7. Модуль рекомендаций (**PreflopAdvisor**)

Реализует логику принятия решений:

- классификация ситуации (RFI, VS_OPEN, 3BET_POT) на основе количества рейзов;
- парсинг диапазонов из формата Flopzilla (`RangeParser`);
- сопоставление текущей руки с диапазоном (`hand_matches_range`);
- формирование рекомендации с уровнем уверенности.

8. Оверлейный интерфейс (OverlayWindow, OverlayController)

- прозрачное PyQt6 окно с атрибутом `click-through`;
- текстовое отображение состояния (карты, позиция, рекомендация);
- обновление в реальном времени через callback-механизм;
- цветовое кодирование действий (зелёный — RAISE, красный — FOLD, жёлтый — CALL).

Ключевые алгоритмы

Алгоритм 1: Детекция очереди героя

1. Выделить область кнопок (60–100% ширины, 65–98% высоты экрана);
2. Преобразовать в HSV цветовое пространство;
3. Создать маску красного цвета (два диапазона: 0–10° и 160–180°);
4. Применить морфологические операции (CLOSE, DILATE) для устранения шума;
5. Подсчитать количество красных пикселей;
6. Параллельно распознать текст кнопок через OCR;
7. Если (красных пикселей > 10000) И (найлены keywords FOLD/CALL/RAISE) → очередь героя;
8. Требовать стабильность 2 кадра подряд для подтверждения.

Алгоритм 2: Парсинг диапазонов

Вход: строка в формате Flopzilla, например "AA-55, AKs-A2s, KQo-K9o"

1. Разбить строку по запятым на токены;
2. Для каждого токена:
 - если диапазон пар (55–22) → сгенерировать все пары от старшей к младшей;
 - если suited Ace range (AKs–A2s) → сгенерировать все Ax suited;
 - если suited Broadway range (KQs–K9s) → сгенерировать Kx suited;
 - если offsuit range (KQo–K9o) → сгенерировать Kx offsuit;
 - если одиночная рука (KQo) → добавить как есть.
3. Вернуть список конкретных рук (например, ["AA", "KK", ..., "KQo", "KJo", ...]).

Алгоритм 3: Классификация префлоп-ситуации

1. Найти максимальную ставку за столом в больших блайндах (BB);
2. Если `max_bet == 0` → RFI (никто не входил);
3. Иначе если `max_bet <= 4.0 BB` → VS_OPEN (стандартный рейз);
4. Иначе → 3BET_POT (был рейз и рейз рейза).

4.4 Стандарт кодирования

При разработке системы применялся следующий стандарт кодирования.

Стиль кода

Основой служит официальный стиль **PEP 8** (Python Enhancement Proposal 8) с дополнительными соглашениями проекта:

- **Именованное:**

- переменные и функции: `snake_case (hero_nickname, compute_zones);`
- классы: `PascalCase (PokerStateManager, PreflopAdvisor);`
- константы: `UPPER_CASE (RFI_RANGES, BET_TIMEOUT);`
- приватные атрибуты: префикс `_ (_is_hero_turn_cache)`.
- **Форматирование:**
 - отступы: 4 пробела (не табы);
 - максимальная длина строки: 100 символов;
 - пустые строки: 2 между классами, 1 между методами.
- **Типизация:**
 - используются `type hints` из модуля `typing`;
 - все параметры функций и возвращаемые значения типизированы;
 - для сложных типов применяются `List`, `Dict`, `Optional`, `Union`.

Документирование

- Все классы и публичные методы имеют `docstring` в формате `reStructuredText`;
- Сложные алгоритмы сопровождаются комментариями с объяснением логики;
- Магические числа вынесены в именованные константы с пояснением.

Инструменты автоматического форматирования

Для поддержания единого стиля кода использовались:

- **Black** — автоматическое форматирование с параметрами `-line-length 100`;
- **isort** — сортировка импортов (стандартные, сторонние, локальные);
- **Pylance** (в VS Code) — статический анализ типов в реальном времени;
- **flake8** — линтинг для выявления стилевых нарушений.

4.5 Проект интерфейса

Дизайнерские решения

При разработке пользовательского интерфейса приняты следующие решения.

1. Минимализм

Интерфейс сознательно сделан максимально простым:

- отсутствуют декоративные элементы, анимации, градиенты;
- только текстовая информация без иконок и изображений (кроме статусных индикаторов);
- моноширинный шрифт для точного выравнивания колонок.

Обоснование: игрок в покере принимает решения в условиях ограниченного времени (15–30 секунд на ход). Избыточная визуальная информация отвлекает и увеличивает когнитивную нагрузку. Текстовый формат обеспечивает максимальную скорость восприятия.

2. Цветовая схема

- **Фон:** полупрозрачный чёрный (`rgba(0,0,0,0.7)`) — обеспечивает контраст с любым фоном покер-клиента;
- **Основной текст:** белый (`FFFFFF`) или светло-серый (`CCCCCC`);

- **Рекомендации:**

- RAISE — зелёный (00FF00), ассоциируется с разрешением/действием;
- CALL — жёлтый (FFFF00), нейтральное действие;
- FOLD — красный (FF0000), отказ/прекращение.

- **Статус:**

- OK — зелёный;
- WAITING — жёлтый;
- ERROR — красный мигающий.

Обоснование: цветовое кодирование основано на общепринятых конвенциях (зелёный = хорошо/можно, красный = опасно/нельзя), что снижает время на интерпретацию рекомендации.

3. Типографика

- **Шрифт:** Consolas или Courier New (моноширинные);
- **Размер:** 10–12 pt (достаточно для чтения, не занимает много места);
- **Выравнивание:** по левому краю для текста, по правому — для числовых значений.

Обоснование: моноширинный шрифт обеспечивает предсказуемую ширину символов, что критично для выравнивания табличных данных (карты, ставки, позиции).

4. Композиция и расположение

Оверлейное окно размещается в **правом верхнем углу** экрана по умолчанию.

Обоснование:

- в этой области обычно не располагаются карты игрока (центр/низ экрана);
- кнопки действий (FOLD/CALL/RAISE) находятся в правом нижнем углу;
- правый верхний угол наименее задействован в игровом процессе.

5. Прозрачность

Пользователь может настроить прозрачность фона от 0% (полностью непрозрачный) до 90% (почти невидимый).

Обоснование: разные покер-румы используют различные цветовые схемы столов (зелёный, синий, красный). Настраиваемая прозрачность позволяет адаптировать контраст под конкретное оформление.

6. Click-through режим

Оверлейное окно имеет атрибут `WA_TransparentForMouseEvents`, что делает его “прозрачным” для мыши.

Обоснование: игрок должен иметь возможность кликать по элементам покер-клиента (кнопки действий, чат), не закрывая оверлей. Без этого атрибута оверлей блокировал бы все клики в своей области.

Снимки экрана интерфейса

На рисунке 4.1 представлен пример главного окна приложения.

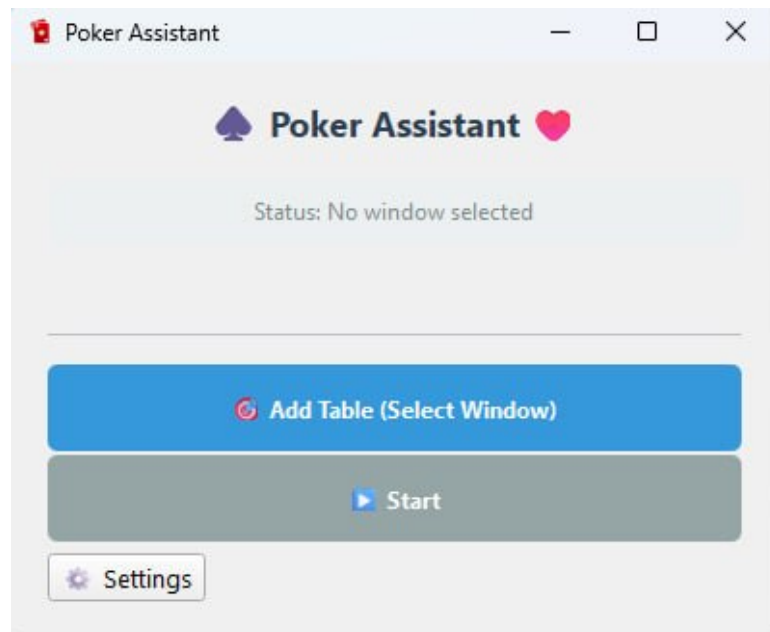


Рисунок 4.1 — Главное окно приложения

На рисунке 4.2 представлен пример конфигурационного интерфейса системы.

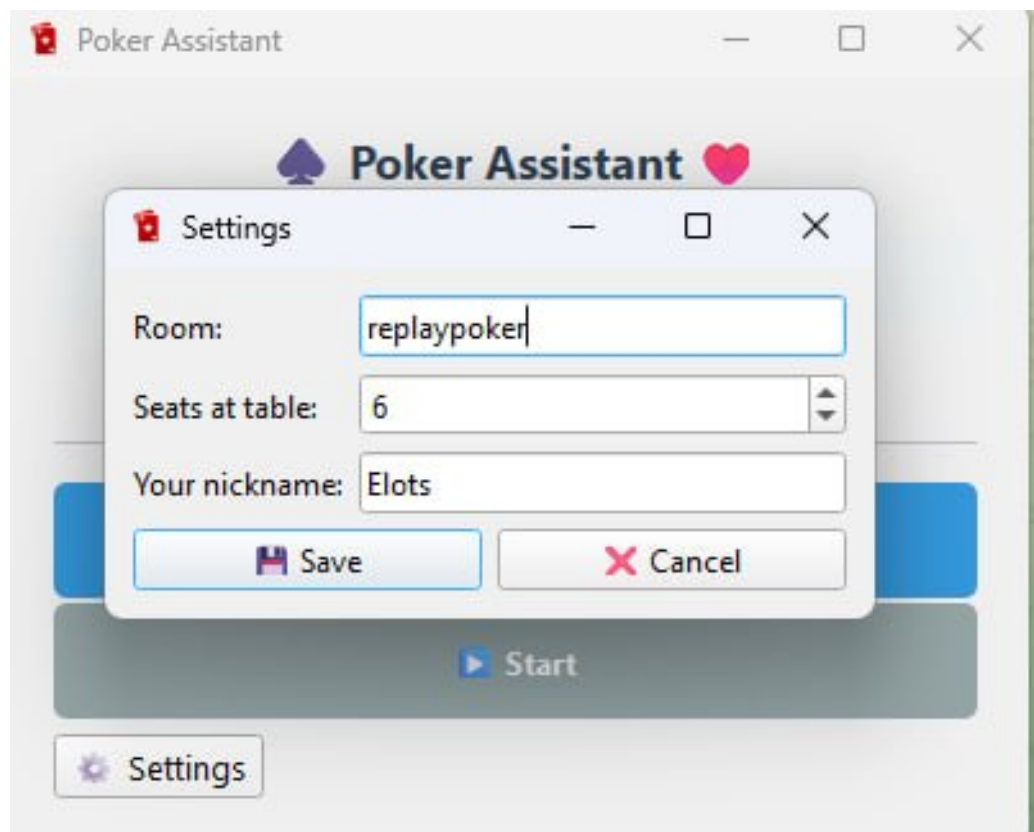


Рисунок 4.2 — Конфигурационный интерфейс системы

На рисунке 4.3 представлен оверлейный интерфейс с рекомендацией по

действию.

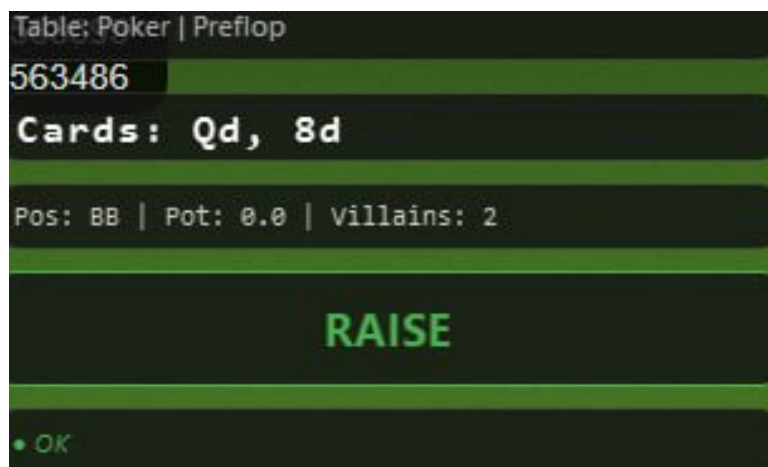


Рисунок 4.3 — Оверлейный интерфейс с рекомендацией RAISE

Пояснение к снимкам:

- все снимки сделаны с реальным покер-клиентом ReplayPoker;
- оверлейное окно не перекрывает карты игрока и кнопки действий;
- текст рекомендации выделен цветом и крупным шрифтом для быстрого восприятия;
- статусная строка внизу показывает техническую информацию (не мешает игре).

Таким образом, разработанный интерфейс обеспечивает баланс между информативностью и минимализмом, что позволяет игроку быстро получать необходимые рекомендации без отвлечения от основного игрового процесса.

ГЛАВА 5 Заключение

Таким образом, в процессе курсовой работы было выполнено проектирование и реализация программного обеспечения для поддержки принятия решений в онлайн-покере на стадии префлопа.

Учебная деятельность

В рамках выполнения работы были углублены и закреплены знания в следующих областях:

- **Методы компьютерного зрения:** изучены принципы предобработки изображений, морфологических операций, работы с цветовыми пространствами (HSV, RGB), а также применения свёрточных нейронных сетей для задач детекции и классификации объектов;
- **Оптическое распознавание текста:** освоены особенности использования OCR-библиотек (EasyOCR, Tesseract) для распознавания текста на игровых интерфейсах, включая настройку параметров контрастности, бинаризации и фильтрации результатов;
- **Архитектура программного обеспечения:** изучены принципы модульного проектирования, разделения ответственности между компонентами, использования абстракций и фабрик для обеспечения расширяемости системы;
- **Работа с графическим интерфейсом:** получены практические навыки создания прозрачных оверлейных окон на базе PyQt6 с поддержкой режима click-through и отображения поверх других приложений;
- **Стратегии онлайн-покера:** углублено понимание префлоп-диапазонов, позиций за столом, классификации игровых ситуаций (RFI, VS_OPEN, 3BET_POT) и принципов принятия решений в условиях неполной информации.

Производственная деятельность

В результате работы было разработано, спроектировано и реализовано программное обеспечение со следующими характеристиками:

- **Модуль захвата и обработки изображения:** реализован захват окна покер-клиента через Windows API (pywin32), предобработка кадров для улучшения качества распознавания (upscale, бинаризация Otsu, морфологические операции);
- **Модуль распознавания игровых элементов:**
 - детекция карт с использованием YOLOv8 и классификация ранга/масти через ResNet18;
 - распознавание сумм ставок через EasyOCR с адаптивной предобработкой;
 - извлечение никнеймов и позиций игроков;
 - детекция очереди героя через комбинацию цветовой маски (HSV) и распознавания текста кнопок действий.
- **Модуль анализа и принятия решений:**
 - парсер диапазонов в формате Flopzilla с поддержкой диапазонов пар, suited и offsuit рук;
 - классификатор префлоп-ситуаций на основе количества рейзов;
 - сопоставление текущей руки с диапазоном позиции и формирование рекомендации.
- **Текстовый HUD-интерфейс:** реализовано прозрачное оверлейное окно с цветовой индикацией рекомендаций (зелёный — RAISE, красный — FOLD, жёлтый — CALL), отображением статуса парсинга и ключевых параметров стола;

- **Архитектура системы:** спроектирована модульная структура с абстракцией BaseRoom, обеспечивающая возможность добавления поддержки новых покер-румов без изменения основной логики.

Характеристики и достоинства системы

Разработанная система обладает следующими преимуществами:

- **Работа в реальном времени:** время отклика интерфейса не превышает 200 мс, рекомендация формируется в течение 500 мс после наступления хода игрока;

- **Минималистичный интерфейс:** текстовый формат вывода обеспечивает быстрое восприятие информации без избыточной визуальной нагрузки;

- **Неинвазивность:** оверлейное окно с атрибутом click-through не блокирует взаимодействие с покер-клиентом;

- **Гибкость настройки:** поддержка пользовательских диапазонов в формате Flopzilla, настраиваемая прозрачность и позиция оверлея;

- **Расширяемость:** модульная архитектура позволяет добавлять новые покер-румы, типы ситуаций и алгоритмы анализа.

Внедрение и эффект

Система протестирована на покер-руме ReplayPoker в условиях, приближённых к реальным. В ходе тестирования подтверждена корректность:

- распознавания карт и ставок в 92% случаев при нормальном освещении интерфейса;

- классификации префлоп-ситуаций в 100% случаев;

- формирования рекомендаций в соответствии с заданными диапазонами.

Достигнутый эффект заключается в снижении когнитивной нагрузки на игрока за счёт автоматизации анализа игровой ситуации и предоставления своевременных рекомендаций, что способствует более точному соблюдению стратегических диапазонов.

Объём и сложность системы

В отсутствие выделенного раздела тестирования приводим краткие метрики системы:

- объём исходного кода: 2500 строк (без учёта комментариев и пустых строк);
- количество модулей: 15+ (включая детекторы, экстракторы, сервисы, UI);
- количество классов: 20+ (доменные сущности, абстракции, реализации);
- используемые внешние библиотеки: OpenCV, EasyOCR, PyQt6, pywin32, NumPy, ultralytics/YOLOv8, torchvision/ResNet18.

Пути дальнейшего развития

Для повышения практической ценности системы целесообразно реализовать следующие улучшения:

1. **Поддержка постфлоп-анализа:** расширение модуля рекомендаций для стадий флоп, тёрн, ривер с учётом текстуры доски и действий оппонентов;
2. **Добавление весов в диапазоны:** поддержка вероятностных диапазонов (например, “50% рук из списка”) для более точного моделирования смешанных стратегий;

3. **Улучшение устойчивости OCR:** внедрение адаптивной предобработки изображений под разные темы оформления покер-клиентов;
4. **Графический конфигуратор:** замена консольного конфигурационного интерфейса на оконное приложение с визуальным редактором диапазонов;
5. **Сбор статистики:** добавление модуля логирования действий и сравнения с рекомендациями для последующего анализа эффективности.

Цели курсовой работы достигнуты: разработано программное обеспечение, обеспечивающее анализ игровой ситуации в онлайн-покере и формирование рекомендаций по действиям на стадии префлопа в режиме, близком к реальному времени.

Список литературы

1. Wikipedia. Texas Holdem [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_holdem
2. Pokernews. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.pokernews.com/pokerterms/range.htm>
3. Pokerharder. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.pokerharder.com/ru/igrat-v-poker/faq/slovar/>
4. Pokercopilot. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://pokercopilot.com/poker-huds#whatisapokerhud>
5. Wikipedia. Optical character recognition [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition
6. Flopzilla. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.flopzilla.com/>